মিনি পারমাকালচার প্রশিক্ষণ কোর্স

🌻 তৃতীয়: শেখা থেকে কর্ম

থিম: প্রয়োগ ও পরিকল্পনা

Theme: Application & Planning

Kazi Shahnoor Ashraf

Course Facilitator and Designer

PDC, Dip in PD, BBA, MA Design for Sustainability and Regeneration, MS in Environmental Science, MSc Climate Change and Development.

মিনি পারমাকালচার প্রশিক্ষণ কোর্স (তৃতীয়)

শেখা থেকে কর্ম

🎯 লক্ষ্যসমূহ (Objectives):

1. শেখা ধারণাগুলো ব্যবহার করে একটি বাস্তব পরিকল্পনা তৈরি করা
2. দলীয়ভাবে উপস্থাপনা ও পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া জানানো
3. ভবিষ্যতে কাজের জন্য প্রতিশ্রুতি গঠন করা
4. স্থানীয় পারমাকালচার সংস্থান, শিক্ষা ও নেটওয়ার্কিং জানানো

বিষয়	ব্যাখ্যা
🐣 **Animal Integration**	প্রাণীর ভূমিকা (মুরগি, হাঁস, মৌমাছি, গরু/ছাগল), চারণ, সার, পোকা নিয়ন্ত্রণ
✍️ **Design Challenge**	Zones, Water, Compost, Food Forest, Energy – সব যুক্ত করে ডিজাইন আঁকা
📢 **Peer Presentation**	নিজের কাজ উপস্থাপন, বন্ধুদের মতামত (What's strong? What to improve?)
🌀 **Closing Circle**	"আগামী ৩০ দিনে আমি কী করবো", সার্টিফিকেট, ছবি, উৎসব
📖 **Local Resource Sharing**	বই, কোর্স, ট্রেইনার, নেটওয়ার্ক – ভবিষ্যতের জন্য সংস্থান

🐣 প্রাণী সংযোজন (সেশন ১)

থিম: প্রাণীসমূহ প্রাকৃতিক পরিবেশের অংশ

উপাদান:

মুরগি: পোকা নিয়ন্ত্রণ, সার, কম্পোস্ট টার্নিং

হাঁস: বন্য/লবণাক্ত জমিতে ভাল

মৌমাছি: পরাগায়নকারী

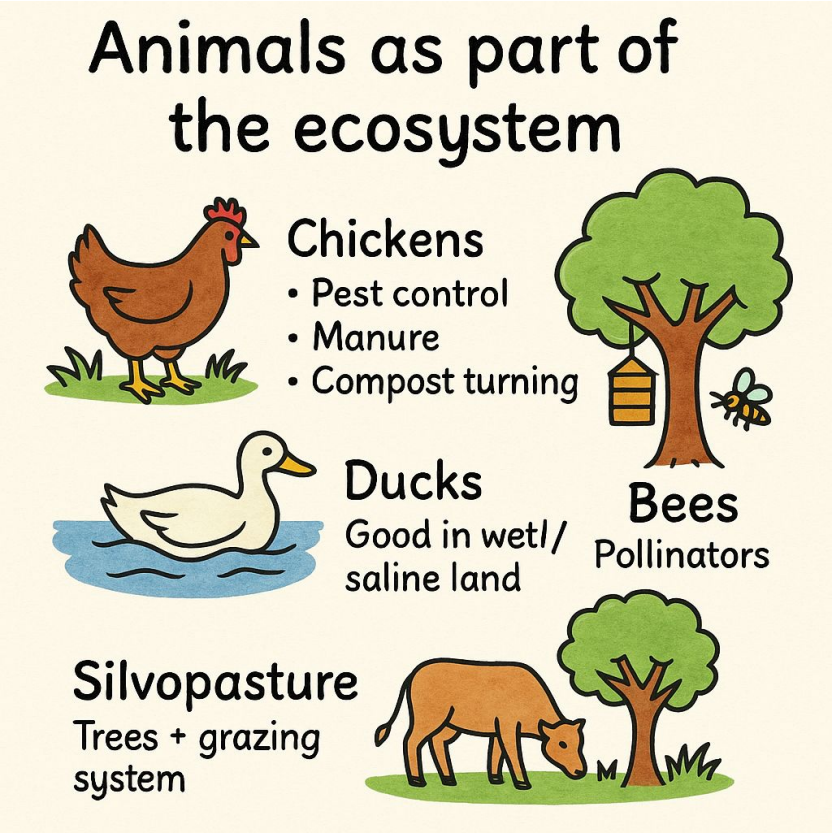
সিলভোপাসচার: গাছ + চারণ ব্যবস্থা

প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণী কেবলমাত্র খাদ্য উৎপাদনে নয়, বরং একে অপরের সঙ্গে জৈবিক সম্পর্ক তৈরি করে টেকসই ও স্বাস্থ্যকর একটি বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলে। পারমাকালচারে প্রাণীর ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ

প্রাণীরা মাটি, গাছ ও মানুষের সঙ্গে একটি সমন্বিত সম্পর্ক তৈরি করে। তাদের ঠিকমতো ব্যবহারের মাধ্যমে রাসায়নিক ছাড়া, টেকসই ও উৎপাদনশীল কৃষি গড়ে তোলা সম্ভব। এই ধারনাই পারমাকালচারের প্রাণী সংযোজন নীতির মূল কথা।

🐣 প্রাণী সংযোজন (সেশন ১)

প্রাণীসমূহ প্রাকৃতিক পরিবেশের অংশ



🐣 প্রাণী সংযোজন (সেশন ১)

“প্রকৃতিতে প্রাণীরা শুধু খাওয়া বা চলাফেরা করে না—তারা কাজও করে। পারমাকালচারে আমরা প্রাণীদেরকে কর্মী হিসাবে দেখি। হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, মৌমাছি—তারা মাটি ভালো রাখে, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করে, জৈব সার দেয়।”

পারমাকালচারে মূল প্রাণীদের ভূমিকা

প্রাণী	কাজ	ব্যবহারের পদ্ধতি
🐓 **মুরগি (Chicken)**	কীটনাশক, সার তৈরি	Chicken tractor, compost turning
🦆 **হাঁস (Duck)**	পোকা খায়, জল সহ্য করে	হাঁসের ঘের, ধানক্ষেতে হাঁস
🐝 **মৌমাছি (Bee)**	পরাগায়ন	মৌচাক রাখা ফলের বাগানে
🐄 **গরু/ছাগল (Cow/Goat)**	সার, চারণ	Controlled grazing, silvopasture
🌳 **Silvopasture System**	গাছ ও চারণ একসাথে	গাছের নিচে ছায়া, চারণ মাঠ

🐣 প্রাণী সংযোজন (সেশন ১)

✅ পারমাকালচারে প্রাণীদের ভূমিকা বিস্তারিত বিবরণ

🐓 মুরগি (Chicken)

কাজ:

- মাটিতে থাকা পোকামাকড় খেয়ে ফেলে
- মল ত্যাগের মাধ্যমে জৈব সার তৈরি করে

ব্যবহার:

- **Chicken Tractor:** এটি একটি ছোট, চলমান খাঁচা। মুরগিকে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে তারা মাটি খুঁড়ে পোকা খায় ও সার ফেলে। পরে ওই জায়গা চাষের জন্য প্রস্তুত হয়।

- **Compost Turning:** মুরগি যখন কম্পোস্টের আশপাশে ঘোরে, তারা মাটি ও উপাদানগুলো উলটে-পালটে দেয়, ফলে কম্পোস্ট দ্রুত তৈরি হয়।

🐣 প্রাণী সংযোজন (সেশন ১)

✅ পারমাকালচারে প্রাণীদের ভূমিকা বিস্তারিত বিবরণ

🦆 হাঁস (Duck)

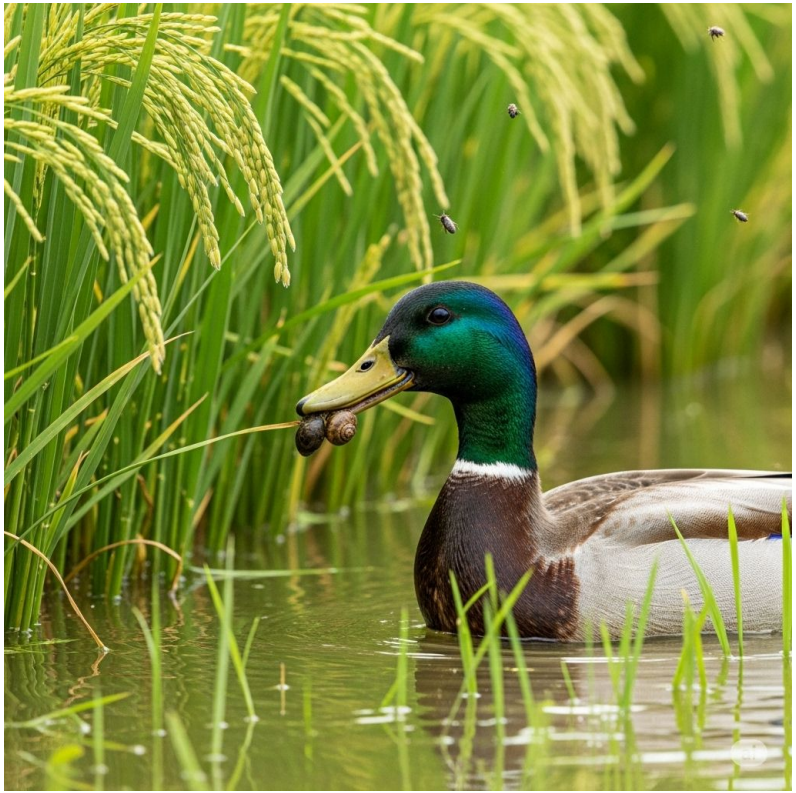
কাজ:

- জলাবদ্ধ ও ভিজে জমিতে থাকা পোকা, শামুক খেয়ে নিয়ন্ত্রণ করে
- হাঁস লবণাক্ত পানিতেও টিকে থাকতে পারে

ব্যবহার:

- **ধানক্ষেতে হাঁস:** ধানক্ষেতে হাঁস ছেড়ে দিলে তারা কীটনাশক ছাড়াই পোকা নিয়ন্ত্রণ করে

- **হাঁসের ঘের:** হাঁস রাখার জন্য জলাশয় বানানো হয়, যেখান থেকে তারা চলাফেরা ও খাদ্য খুঁজে নিতে পারে



🐣 প্রাণী সংযোজন (সেশন ১)

✅ পারমাকালচারে প্রাণীদের ভূমিকা বিস্তারিত বিবরণ

🐝 মৌমাছি (Bee)

কাজ:

- গাছের ফুল থেকে ফুলে উড়ে গিয়ে পরাগ ছড়িয়ে দেয়
- ফলে গাছ বেশি ফল ধরে, এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন নিশ্চিত হয়

ব্যবহার:

- **মৌচাক স্থাপন:** বাড়ির বাগানে বা ফলের গাছে পাশে মৌচাক বসালে মৌমাছি আশেপাশের গাছে পরাগ ছড়ায়, যা ফলন বাড়াতে সাহায্য করে

🐣 প্রাণী সংযোজন (সেশন ১)

✅ পারমাকালচারে প্রাণীদের ভূমিকা বিস্তারিত বিবরণ

🐄 গরু/ছাগল (Cow/Goat)

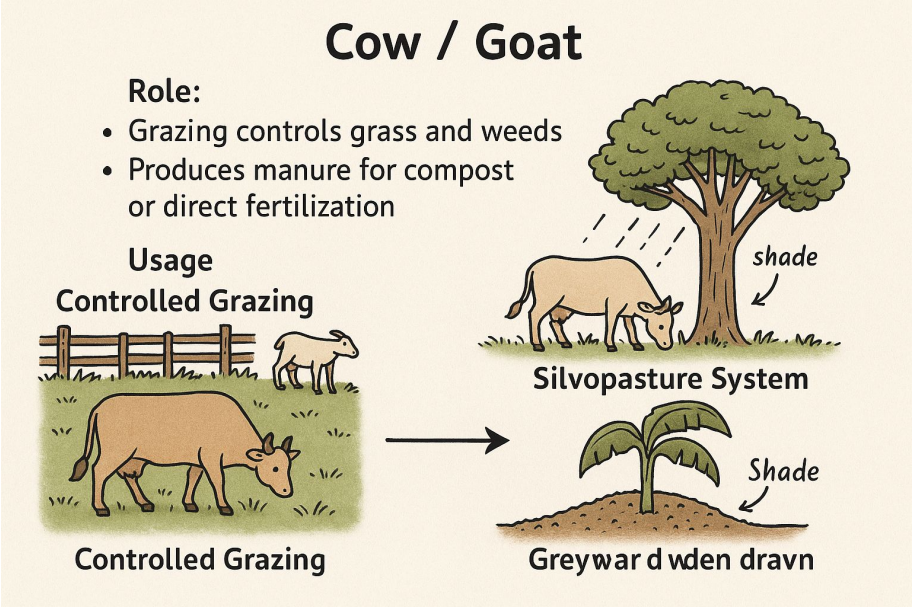
কাজ:

- ঘাস খেয়ে জমি পরিষ্কার রাখে
- গোবরের মাধ্যমে জৈব সার তৈরি হয়

ব্যবহার :

- **Controlled Grazing:** নির্দিষ্ট এলাকায় চারণ করানো হয় যাতে জমি ক্ষয় না হয়

- **Silvopasture:** গাছের নিচে গরু চরে, এতে একদিকে ছায়া থাকে, অন্যদিকে ঘাস বা চারার ক্ষতি হয় না



🐣 প্রাণী সংযোজন (সেশন ১)

✅ পারমাকালচারে প্রাণীদের ভূমিকা বিস্তারিত বিবরণ

🌳 Silvopasture System (গাছ ও চারণ একসাথে ব্যবস্থাপনা)

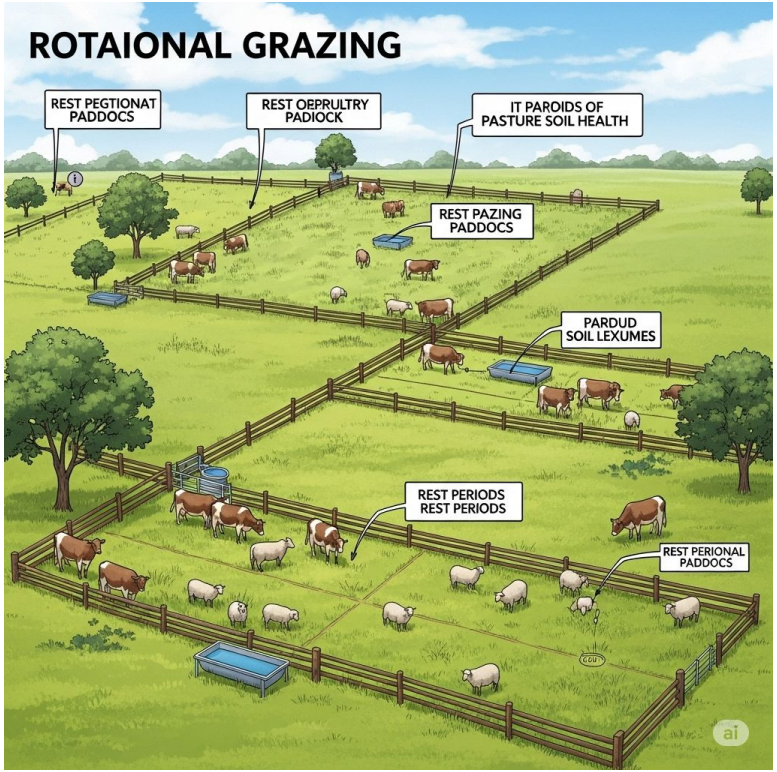
কাজ ও ব্যবহার:

- এই পদ্ধতিতে গরু, ছাগল বা হাঁসকে এমন এলাকায় রাখা হয় যেখানে গাছের সারি থাকে
- গাছের ছায়ায় মাটি শুকিয়ে যায় না, গরুদের জন্য আরাম হয়
- একইসাথে গাছ থেকে পাতা, কাঠ, ফল পাওয়া যায়
- চারণভূমিও ব্যবহৃত হয়, ফলে জমির উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ হয়

🐣 প্রাণী সংযোজন (সেশন ১)

✅ পারমাকালচারে প্রাণীদের ভূমিকা বিস্তারিত বিবরণ

🌳 রোটেশোনাল গ্রেজিং সিস্টেম - Regenerative way



🐣 প্রাণী সংযোজন (সেশন ১)

🧠 Discussion Prompts

- আপনার এলাকায় কোন প্রাণী বেশি?
- তারা মাটি বা গাছের উপকার করে কি?
- হাঁস বা মুরগিকে আপনি কোথায় রাখবেন?
- মৌচাক রাখলে কি গাছ ফল বেশি দেবে?

✅ পারমাকালচারে প্রাণীদের ভূমিকা বিস্তারিত বিবরণ

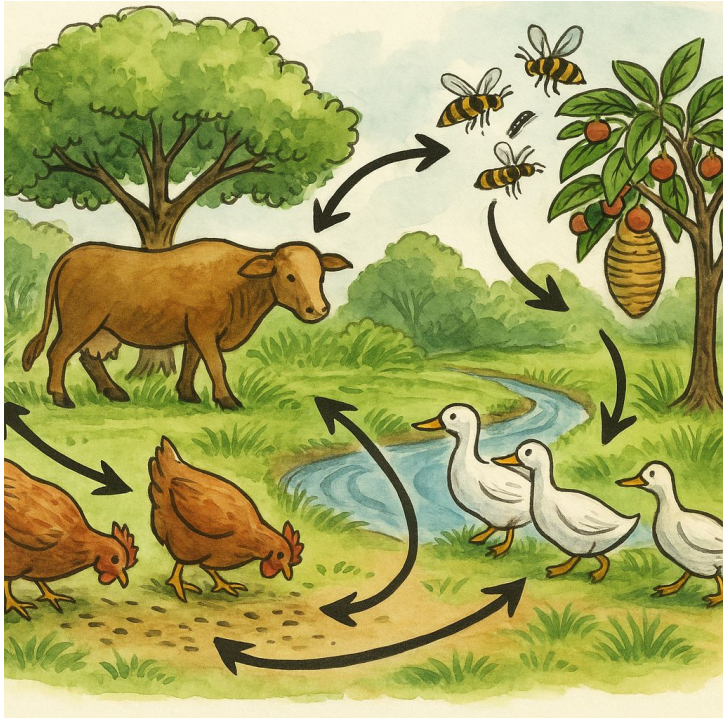
🎨 Board Drawing Instructions

1. একটা মিশ্র খামারের চিত্র আঁকুন:
    - গাছ, গরু, হাঁস, মুরগি, মৌচাক
2. তীর চিহ্ন দিয়ে দেখান: মুরগির খাদ্যচক্র, হাঁসের চলাচল, মৌমাছির পরাগায়ন

🐣 প্রাণী সংযোজন (সেশন ১)

একটা মিশ্র খামারের (গাছ, গরু, হাঁস, মুরগি, মৌচাক)

✅ পারমাকালচারে প্রাণীদের ভূমিকা বিস্তারিত বিবরণ



মুরগির খাদ্যচক্র, হাঁসের চলাচল, মৌমাছির পরাগায়ন(তীর চিহ্ন দিয়ে নির্দেশিত)

✨ ডিজাইন চ্যালেঞ্জ (সেশন ২)

থিম: “জ্ঞান থেকে নকশায় রূপান্তর”

🎤 গত দুই দিনে আমরা যা শিখেছি—পানি, মাটি, গাছ, প্রাণী, নকশার ধারণা—এখন সময় এসেছে এসব ব্যবহার করে নিজের এলাকার জন্য একটা ছোট ডিজাইন করার। এটা হবে আপনাদের নিজের চিন্তার প্রকাশ। প্রাকৃতিক ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটা বাস্তব পরিকল্পনা।

✨ ডিজাইন চ্যালেঞ্জ (সেশন ২)

✅ **কাজের ধাপ:**

১. দল গঠন (বা বিদ্যমান দল)

- প্রত্যেক দল পাবে: ম্যাপ, রঙ পেনসিল, গাইডশিট, উদাহরণ চিত্র
- দলের লোকেশন বা এলাকা বেছে নিতে বলা হবে (বাস্তব বা কল্পিত)

✨ ডিজাইন চ্যালেঞ্জ (সেশন ২)

✅ কাজের ধাপ:

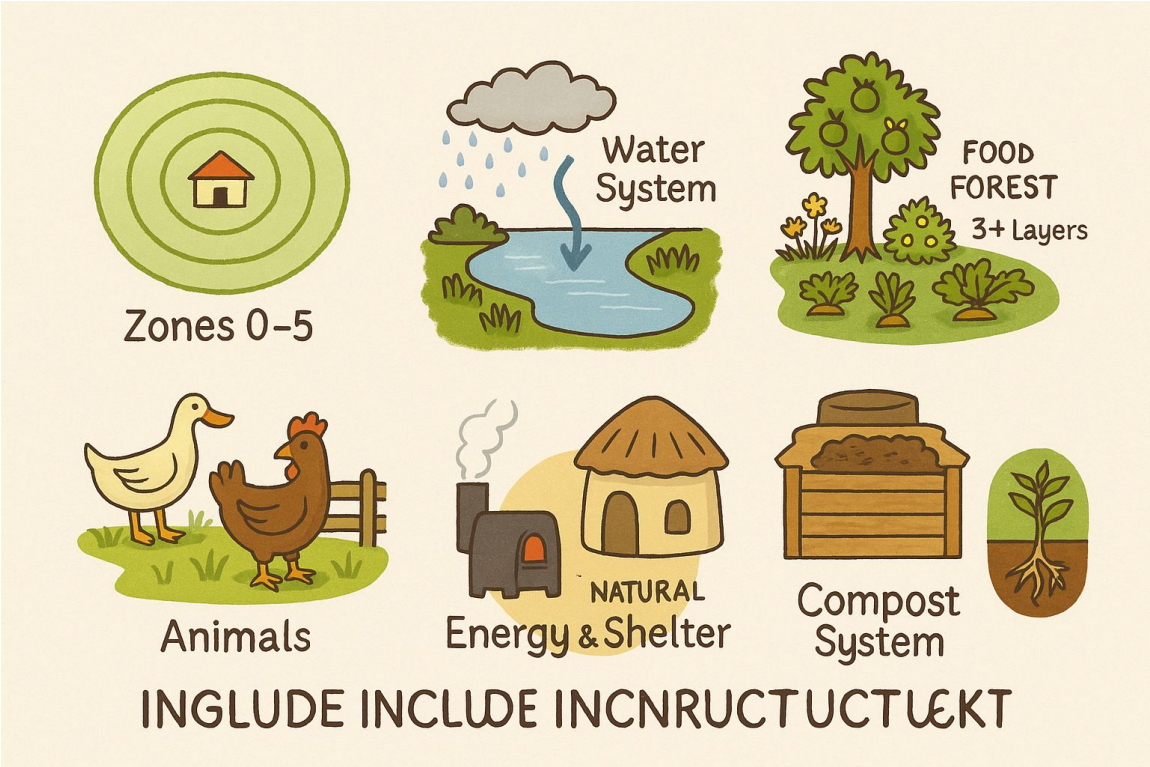
২. ডিজাইন উপাদান অন্তর্ভুক্তি: প্রতিটি ডিজাইনে যেন অন্তত নিচের বিষয়গুলো থাকে:

উপাদান	বিবরণ
Zones 0–5	ঘর থেকে দূরের বুনো এলাকা পর্যন্ত সঠিক বণ্টন
Water System	পানি ধরে রাখা, প্রবাহ, গ্রে ওয়াটার, বৃষ্টির পানি
Food Forest	৩+ স্তরের গাছ, শাক-সবজি, ভেজিটেবল গিল্ড
Animals	হাঁস, মুরগি, মৌমাছি, চারণভূমি (যদি প্রাসঙ্গিক হয়)
Energy & Shelter	জ্বালানি, রান্না, প্রাকৃতিক বাড়ি উপাদান
Compost System	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জৈবসার প্রস্তুতি

✨ ডিজাইন চ্যালেঞ্জ (সেশন ২)

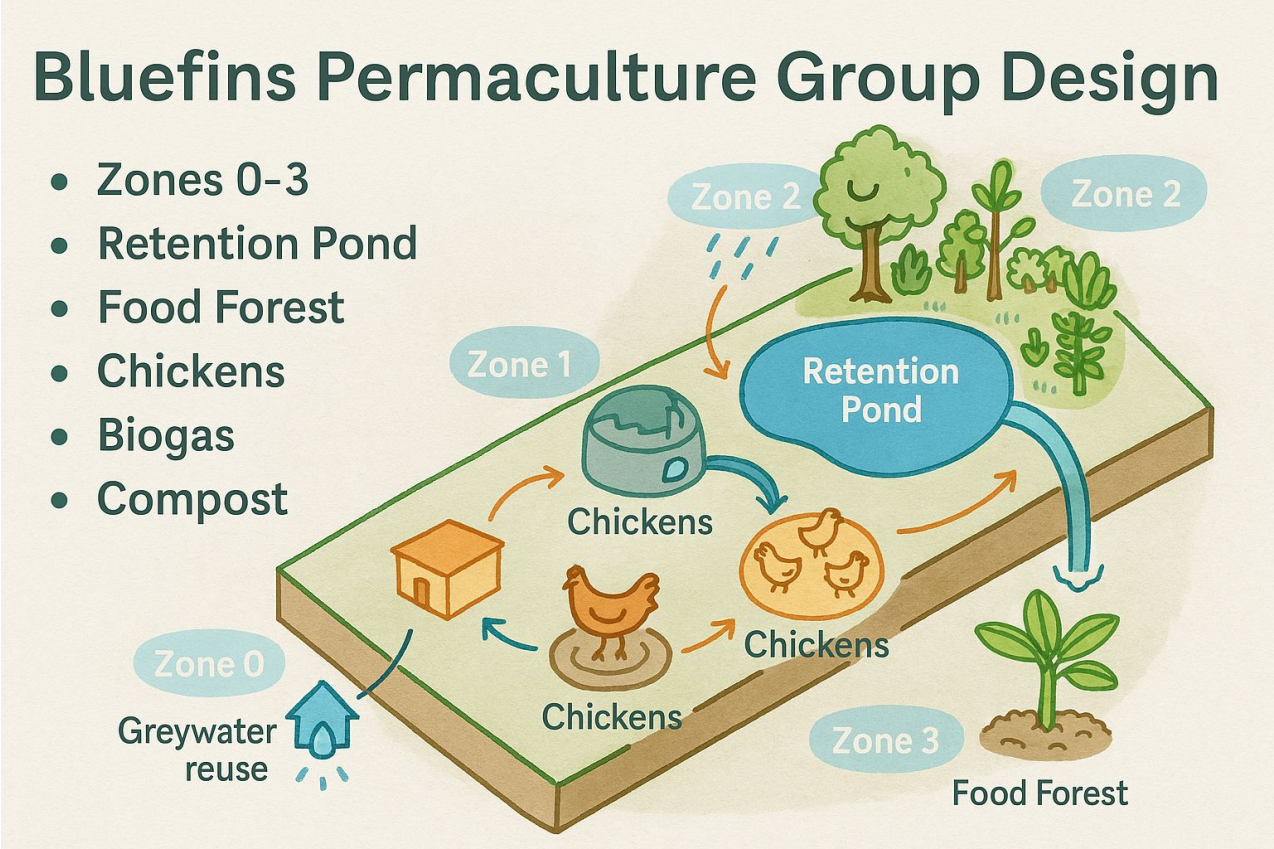
✅ কাজের ধাপ:

২. ডিজাইন উপাদান অন্তর্ভুক্তি: প্রতিটি ডিজাইনে যেন অন্তত নিচের বিষয়গুলো থাকে:



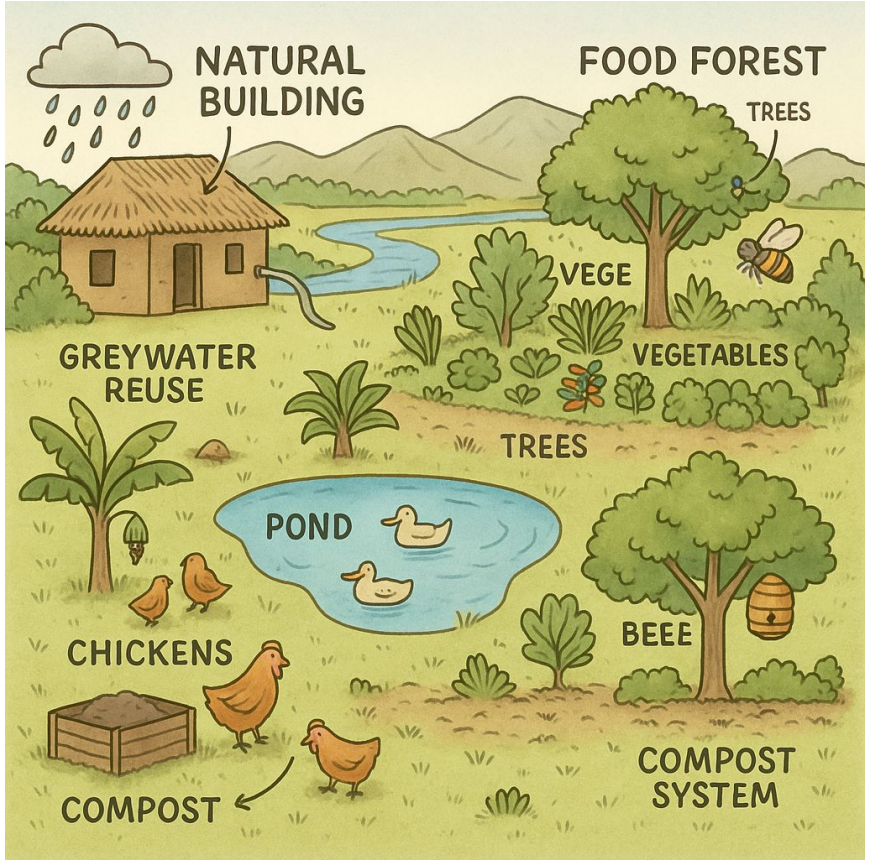
✨ ডিজাইন চ্যালেঞ্জ (সেশন ২)

✅ **কাজের ধাপ:**



✨ ডিজাইন চ্যালেঞ্জ (সেশন ২)

✅ কাজের ধাপ:



✨ ডিজাইন চ্যালেঞ্জ (সেশন ২)

✅ কাজের ধাপ:

🧠 সহায়ক প্রশ্ন:

- কোথায় পানি দাঁড়ায় বা গড়ে যায়?
- কোন গাছ কোন জায়গায় ভালো হবে?
- প্রাণীগুলো কোথায় থাকবে?
- মানুষ কীভাবে চলবে?
- কোন জায়গা কিভাবে ব্যবহৃত হবে?

📌 কার্যক্রম শেষে:

- দলীয়ভাবে বোর্ডে ডিজাইন ঝুলিয়ে রাখবে
- Trainer walkthrough দেবেন: দলগুলোকে পরিদর্শন করে সংক্ষিপ্ত মতামত
- অন্যান্য দলের আইডিয়া দেখা যাবে

🧾 প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম:

- বড় A3 কাগজ
- রঙ পেনসিল / মার্কার
- প্রিন্টেড চেকলিস্ট (যা ঢাল, জল, ছায়া ইত্যাদি মনে করিয়ে দেয়)
- পূর্বে আঁকা চিত্র (Zones, Water flow, Compost)

📢 অ্যাকশন প্ল্যান উপস্থাপনা (সেশন ৩)

🎤 আপনারা এখন পর্যন্ত যা চিন্তা করে ডিজাইন করেছেন—তা এখন উপস্থাপনের সময়। আমরা দেখবো কে কী ভাবলো, প্রকৃতিকে কিভাবে বুঝলো, এবং নিজেদের এলাকায় তা প্রয়োগ করতে চায়।

🖼️ দলের উপস্থাপনা (প্রতিটি দল: ৫–৭ মিনিট):

- ম্যাপ দেখাবে
- গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করবে
  - পানি কীভাবে ব্যবস্থাপনা করেছে
  - কোথায় গাছ লাগাবে, কোন জোনে কী থাকবে
  - প্রাণী ও শক্তি কীভাবে ব্যবহৃত হবে

🔁 সহপাঠী প্রতিক্রিয়ার গাইডলাইন (প্রত্যেক দলের পর):

৩টি প্রশ্ন:

1. 🌟 **“কোন বিষয়টি সবচেয়ে ভালো হয়েছে?”**
2. 🧠 **“আর কীভাবে ভালো করা যেত?”**
3. 🏡 **“আপনি কী শিখলেন যা নিজের জায়গায় করতে পারবেন?”**

“আজকের উপস্থাপনা ছিল বাস্তব প্রয়োগের প্রথম ধাপ। এখন আমরা নিজের জায়গায় ফিরে গিয়েও এই জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবো। কিছু না কিছু বদল শুরু করতে পারবো।”

📢 সমাপ্তি সার্কেল (সেশন ৪)

তিনদিনের এই পথচলায় আমরা প্রকৃতির ভাষা বোঝা শিখেছি, নিজের জায়গার ভাবনায় নকশা করেছি, আর এখন সময়—ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর।

🧾 Certificate Distribution

- প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ
- সবার সাথে দলগত ছবি
- সেশন ফটোগ্রাফি ও শুভেচ্ছা বিনিময়

🎶 পারমাকালচার মানে কেবল গাছ লাগানো নয়—এটা হলো পরিবর্তনের বীজ বোনা। সেই বীজ এখন আপনাদের হাতে। সেটাকে বড় করে তুলুন—নিজের জায়গায়, নিজের মতো করে।